TP2

Espacios finitos equiprobables

Repaso de Combinatoria

Para este repaso vamos a utilizar la notación I_k para el conjunto de los primeros k enteros positivos

$$I_k = \{1, 2, \ldots, k\}.$$

Esto es porque es el conjunto más simple con k elementos distintos.

Antes que nada recordemos algunos principios básicos de conteo como el principio de multiplicación:

Si A, B son finitos: $\#(A \times B) = \#(A)\,\#(B)$; y su generalización para productos finitos:

$$\#(A_1 \times \cdots \times A_m) = \#(A_1) \cdots \#(A_m).$$

En el caso de Ω finito y equiprobable se tiene

$$P(A) = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)},$$

de modo que el principio de inclusión exclusión (aparte de que vale por ser $\#$ aditiva) es de validez inmediata.

Para dos conjuntos:

$$\#(A_1 \cup A_2) = \#(A_1) + \#(A_2) - \#(A_1 \cap A_2).$$

Para m conjuntos

$$\#(A_1 \cup \cdots \cup A_m) = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \left[\sum_{1 \le k_1 < k_2 < \cdots < k_j \le m} \#(A_{k_1} \cap \cdots \cap A_{k_j}) \right].$$

Variaciones

Se anota $V(n, m)$, con $m \le n$. Es la cantidad de formas en que se puede disponer ordenadamente m objetos diferentes elegidos entre n objetos diferentes.

Usando la notación que definimos al comienzo, si llamamos

$$A = \{(i_1, \ldots, i_m) \in I_n \times \cdots \times I_n : \ i_r \neq i_s \text{ para todo } r \neq s\},$$

es $V(n, m) := \#(A)$.

Una manera más breve, aunque más sofisticada sería:

$$V(n, m) = \#(B),$$

donde B es el conjunto de funciones inyectivas de I_m hacia I_n:

$$B = \{f \mid f : I_m \to I_n, \ f \text{ inyectiva}\}.$$

Con un razonamiento clásico que ustedes ya conocen se obtiene

$$\boxed{V(n, m) = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}}.$$

En particular, cuando $n = m$ se tiene el número de permutaciones de n elementos $P(n)$

$$\boxed{P(n) = V(n, n) = n!}.$$

O más sofisticadamente

$$P(n) = \#\big(\{f \mid f \text{ biyectiva}, \ f : I_n \to I_n\}\big).$$

Variaciones con repetición

Acá n y m son enteros positivos cualesquiera.

$$V^*(n,m) = \#(A),$$

donde

$$A = (I_n)^m = \underbrace{I_n \times \cdots \times I_n}_{m \text{ veces}} = \{(i_1, \ldots, i_m) \mid i_r \in I_n \ \forall r\},$$

con lo cual

$$\boxed{V^*(n,m) = n^m}.$$

Si somos nuevamente sofisticados (tomen estas observaciones como un complemento, no son necesarias) se tendría

$$V^*(n,m) = \#\big(\{f \mid f : I_m \to I_n\}\big).$$

Combinaciones

Si $0 \leq m \leq n$ se pueden definir como la cantidad de subconjuntos de I_n que tienen m elementos. Fíjense que para $m = 0$, hay un conjunto de "0 elementos" que es el $\varnothing$.

Como ustedes saben se puede anotar $C(n,m)$ o más usualmente $\binom{n}{m}$. Otra manera de verlas (para $m \geq 1$) es:

$$\binom{n}{m} = \#(A),$$

donde

$$A = \{(i_1, \ldots, i_m) \in (I_n)^m \mid i_1 < i_2 < \cdots < i_m\}.$$

Cuando $m \geq 1$ con cada elemento de A se puede dar origen a $m!$ m-uplas permutando los i_j. Todas esas m-uplas son variaciones sin repetición, pero sólo una de ellas es elemento de A.

De la observación anterior surge la conocida fórmula

$$\binom{n}{m} = \frac{V(n,m)}{m!}.$$

Se tiene

$$\binom{n}{m} = \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{(n-m)!\,m!}.$$

Observamos que la fórmula sigue valiendo para $m = 0$, ya que da el valor 1 que habíamos anticipado. Recordamos también la convención $\binom{0}{0} = 1$, coherente con el valor de cálculo $\frac{0!}{0!0!}$.

Siguiendo el "juego" con los conjuntos de funciones, tenemos para $0 \leq m \leq n$

$$\binom{n}{m} = \#\big(\{f \mid f : I_m \to I_n,\ f \text{ estrictamente creciente}\}\big).$$

Combinaciones con repetición

Como ustedes saben, aquí se tienen n, m cualesquiera (en principio enteros positivos). Una combinación con repetición es una elección de m elementos de I_n, donde puede haber elementos repetidos. Importa solamente cuáles son, no el orden en que se eligen.

Para poner en claro esta idea puede pensarse que se elige una "tira" de m elementos y se les da el orden fijo de menor a mayor. Por ejemplo, si tomamos 3 elementos de un conjunto de 2, que podemos pensar como $I_2 = \{1, 2\}$, resultan las combinaciones

$$112, \qquad 122, \qquad 111, \qquad 222.$$

Se usa la notación $C^*(n,m)$.

Antes de repasar la fórmula seguimos con el "juego" de las funciones:

$$C^*(n,m) = \#\big(\{f \mid f : I_m \to I_n,\ f \text{ creciente}\}\big).$$

(Observar la diferencia con "estrictamente creciente").

Hay un conocido "truco" para deducir la fórmula. Se consideran m cuadraditos iguales y $n-1$ barras divisorias iguales también entre sí. Se colocan en fila las $n-1$ barras, que dan origen a n espacios.

Para aclarar, pensemos en $n = 3$, $m = 4$. Las 2 barras se ubican dejando 3 espacios. En el lugar que están los espacios se reparten los cuadraditos de cualquier modo. Por ejemplo, esquemáticamente:

$$\square\square \mid \square \mid \square, \qquad \square\square\square\square \mid\mid, \qquad \square\square \mid\mid \square\square.$$

Como se ve pueden quedar espacios vacíos.

En el lenguaje de las "tiras" que ya introdujimos tendríamos

$$\square\square \mid \square \mid \square = 1123, \qquad \square\square\square\square \mid\mid = 1111, \qquad \square\square \mid\mid \square\square = 1133.$$

Notamos que hay tantas soluciones como maneras de disponer en fila 4 cuadraditos y dos barras. Si pensamos que tenemos 6 "casilleros", al disponer los cuadraditos (eligiendo 4 de los seis casilleros) resulta que hay $\binom{6}{4}$ posibilidades.

En el caso general:

$$\boxed{C^*(n,m) = \binom{n+m-1}{m}}.$$

Permutaciones con grupos de elementos iguales entre sí

Acá debemos formar una fila ordenada de n objetos. Pero se tienen k grupos de objetos iguales entre sí, de modo que cada grupo tiene n_j elementos, con

$$n = n_1 + \cdots + n_k.$$

Si no hubiera objetos iguales (caso $k = n$; $n_1 = n_2 = \cdots = n_k = 1$) la respuesta sería $n!$. Pero en cada grupo j estaríamos contando (si el grupo tiene n_j elementos) como diferentes a las $n_j!$ permutaciones posibles. Como esto sucede en cada grupo, un razonamiento "multiplicativo" indica que debemos dividir $n!$ por $n_1! \cdots n_k!$.

Suele usarse la notación

$$\binom{n}{n_1\ n_2\ \cdots\ n_k} := \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!},$$

o también $P(n; n_1, \ldots, n_k)$.

Notamos que para $k = 2$

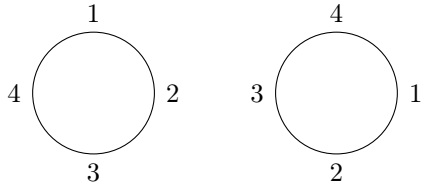
$$\binom{n}{n_1\ n_2} = \frac{n!}{n_1! n_2!} = \binom{n}{n_1} = \binom{n}{n_2}.$$

Permutaciones cíclicas

Se tienen n objetos diferentes y se trata de ver de cuántas formas pueden colocarse en círculo.

Si, por ejemplo, los objetos son los elementos de I_4 y marcamos los 4 puntos siguientes en un círculo, podemos pensar que A, B, C, D son sillas de una mesa redonda y que $\{1, 2, 3, 4\}$ son personas que ocuparán las sillas.

Lo que interesa es la posición relativa de las personas y no las sillas que ocupan. De modo que



es lo mismo.

Una manera de resolver el problema es fijar una de las personas, por ejemplo la n°1 en la posición de la silla A. Con esto, quedan absorbidas en un solo caso las 4 aparentes soluciones que en realidad corresponden a los 4 giros (en el sentido del reloj) que repiten la situación pero con el 1 en diferente silla.

En el caso general, significa que, fijado un elemento, el resto tiene libertad de ubicación y hay $P(n-1) = (n-1)!$ alternativas.

Se suele anotar $P_c(n)$ al número de permutaciones cíclicas,

$$\boxed{P_c(n) = (n-1)!}.$$

Fórmulas e identidades clásicas

Este es un buen momento para comentar que en nuestro curso simpatizamos más con los razonamientos combinatorios y probabilísticos que con las demostraciones técnicas. Esa es la línea que vamos a seguir en los pasos que siguen.

a) Si $0 \leq k \leq n$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Si bien lo más rápido sería ver que las fórmulas son iguales,

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!},$$

nos gustaría más pensar que $\binom{n}{k}$ es la cantidad de subconjuntos de k elementos de I_n. Entonces observamos que si a cada uno de esos conjuntos, llamémoslo A, le asignamos A^c, tendremos una correspondencia biyectiva entre los conjuntos de k elementos y los de $n-k$ elementos.

b) Si $0 < k < n$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Razonando combinatoriamente: los subconjuntos de k elementos de I_n pueden ser de dos clases:

clase 1) los $A \subset I_n$ tales que $n \notin A$;

clase 2) los $A \subset I_n$ tales que $n \in A$.

Los de la clase 1 son los $A \subset I_{n-1}$; entonces la cantidad es $\binom{n-1}{k}$. Los de la clase 2 se forman como $A = B \cup \{n\}$ con $B \subset I_{n-1}$ y $\#(B) = k-1$; entonces la cantidad es $\binom{n-1}{k-1}$.

c) Fórmula de Newton para potencia de un binomio.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Razonando combinatoriamente,

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n \text{ veces}}.$$

Al aplicar la propiedad distributiva se originará una suma de términos de la forma $c_1 c_2 \cdots c_n$ donde $c_i = a$ o $c_i = b$ según se elija a o b en el i-ésimo factor de $(a+b)^n$.

Para cada $0 \leq k \leq n$ consideremos los términos en los cuales la cantidad de factores de $c_1 \cdots c_n$ en los que se ha tomado $c_i = a$ es k. Claramente hay $\binom{n}{k}$ de estos términos, y todos ellos son iguales a $a^k b^{n-k}$.

d) Generalización de la fórmula de Newton: Fórmula de Leibnitz. Consideremos

$$(a_1 + \cdots + a_m)^n.$$

Razonando como en la fórmula de Newton, el desarrollo se compondrá de términos de la forma $c_1 c_2 \cdots c_n$ donde cada c_i puede ser igual a cualquiera de los a_k. Vamos a clasificar los sumandos en grupos, en los que coincide la cantidad de a_1, la cantidad de a_2, ...y la cantidad de a_m.

Por ejemplo si $m = 3$ y $n = 4$ uno de esos grupos podría ser el que tiene dos veces a_1, 1 vez a_2, 1 vez a_3 y ninguna vez a_4. Todos los elementos de un mismo grupo dan origen al producto

$$a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_m^{n_m}, \qquad n_1 + \cdots + n_m = n,$$

donde para cada i, n_i es la cantidad de a_i.

Para cada grupo fijo entonces la cantidad de términos es

$$\binom{n}{n_1\ n_2\ \cdots\ n_m},$$

y resulta la fórmula de Leibnitz

$$(a_1 + \cdots + a_m)^n = \sum_{\substack{n_1+\cdots+n_m=n \\ n_i \geq 0}} \binom{n}{n_1\ n_2\ \cdots\ n_m} a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_m^{n_m}.$$

Por ejemplo

$$\begin{aligned}(x+y+z)^2 &= \binom{2}{0\ 0\ 2}z^2 + \binom{2}{2\ 0\ 0}x^2 + \binom{2}{0\ 2\ 0}y^2 \\ &\quad + \binom{2}{1\ 1\ 0}xy + \binom{2}{0\ 1\ 1}yz + \binom{2}{1\ 0\ 1}xz \\ &= x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+xz).\end{aligned}$$

Un problema sencillo y tres caminos diferentes para resolverlo

Ustedes conocen el problema que consiste en calcular la cantidad de subconjuntos de un conjunto finito de n elementos. Podría resumirse su solución en la conocida igualdad

$$\#(\mathcal{P}(I_n)) = 2^n, \qquad n \geq 1,$$

que se extiende a $n = 0$ tomando $I_0 = \varnothing$.

Solución 1. Recurrencia (o inducción). Para evitar complicaciones tomemos $n \geq 2$ (el caso $n = 1$ es obvio y $n = 0$ también). Anotemos $\alpha_n = \#(\mathcal{P}(I_n))$.
Separamos los subconjuntos de I_n en dos clases. Más precisamente

$$\mathcal{P}(I_n) = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2,$$

donde

$$\mathcal{C}_1 = \{A \subset I_n \mid n \in A\}, \qquad \mathcal{C}_2 = \{A \subset I_n \mid n \notin A\}.$$

Claramente $\#(\mathcal{C}_2) = \alpha_{n-1}$. Pero, además, $\mathcal{C}_1$ tiene la misma cantidad de elementos que $\mathcal{C}_2$ debido a la biyección

$$\psi : \mathcal{C}_2 \to \mathcal{C}_1, \qquad \psi(A) = A \cup \{n\}.$$

Entonces $\alpha_n = 2\alpha_{n-1}$, por lo que, siendo $\alpha_0 = 1$, $\alpha_n = 2^n$.

Solución 2. A cada $A \subset I_n$ asociamos una n-upla $(r_1, r_2, \ldots, r_n)$ tal que

$$r_i = \begin{cases} 1, & \text{si } i \in A, \\ 0, & \text{si } i \notin A. \end{cases}$$

Esto define una biyección entre $\mathcal{P}(I_n)$ y $\{0,1\}^n = \{0,1\} \times \cdots \times \{0,1\}$ (n veces). Entonces

$$\#(\mathcal{P}(I_n)) = V^*(2,n) = 2^n.$$

Solución 3. Partimos $\mathcal{P}(I_n)$ en $n+1$ subconjuntos

$$\mathcal{P}(I_n) = T_0 \cup T_1 \cup \cdots \cup T_n,$$

donde

$$T_j = \{A \in \mathcal{P}(I_n) \mid \#(A) = j\},$$

es decir T_j está formado por los subconjuntos de I_n que tienen j elementos (detalle: $T_0 = \{\varnothing\}$).
Pero sabemos que para todo j

$$\#(T_j) = \binom{n}{j},$$

entonces

$$\begin{aligned}\#(\mathcal{P}(I_n)) &= \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \\ &= \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} 1^j 1^{n-j} = (1+1)^n = 2^n,\end{aligned}$$

por la fórmula del binomio de Newton.

El problema de las disidencias

En las clases presenciales se suele presentar este problema al final de una clase y proponerle a los alumnos/as que lo piensen. Los invito a hacer algo parecido. No tiene importancia que lo resuelvan; lo que se busca es que desarrollen sus capacidades y (por qué no) que se diviertan:

Problema. *Se tienen n personas, donde n es un dato (en un primer ensayo pueden suponer $n = 6$). Las n personas tienen una numeración (de 1 a n) y forman una fila ordenada, ocupando el 1 el primer lugar hasta llegar al n en el último lugar. Las n personas rompen fila y forman una fila nueva al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna ocupe la posición inicial, o sea que el 1 no sea el primero, el 2 no sea el 2do., etc.?*

Solución 1. Ya he señalado que nos van a interesar sobre todo los razonamientos y "trucos" que la formalidad matemática. Pero como estamos en los comienzos del curso vamos a "plantear" un posible espacio muestral y (eso sí por sentido común) establecer que es equiprobable (como irán descubriendo, esto no ayuda a resolver el problema, es un asunto de presentación...)

$$\Omega = \{\sigma : I_n \to I_n \mid \sigma \text{ biyectiva}\}.$$

Debemos calcular

$$P(A) = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{\#(A)}{n!},$$

donde

$$A = \{\sigma \in \Omega \mid \sigma(j) \neq j \ \forall j\}.$$

Vamos a hacer un planteo que conducirá a la fórmula de inclusión-exclusión. Observamos que $A^c =$ "alguna persona ocupa su lugar". Es decir

$$A^c = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n,$$

donde, para cada j, $B_j =$ "la persona j ocupa su lugar", o, en el planteo formal,

$$B_j = \{\sigma \in \Omega \mid \sigma(j) = j\}.$$

Resulta que es simple calcular las probabilidades de las intersecciones finitas de estos conjuntos. Más precisamente, si se tienen k conjuntos $B_{j_1}, B_{j_2}, \ldots, B_{j_k}$, $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$,

$$B_{j_1} \cap \cdots \cap B_{j_k}$$

es el suceso "las personas $j_1, \ldots, j_k$ vuelven a su posición original". Como el resto de las personas puede volver a cualquier lugar (incluyendo por supuesto el original), se tienen $(n-k)!$ posibilidades y

$$P(B_{j_1} \cap \cdots \cap B_{j_k}) = \frac{(n-k)!}{n!}.$$

Vemos que este resultado será el mismo para cualquier intersección de k conjuntos diferentes de esta familia. Para cada k, sabemos que hay $\binom{n}{k}$ maneras de elegir $j_1, \ldots, j_k$ con $j_1 < \cdots < j_k$. Teniendo en cuenta esto, aplicamos la fórmula de inclusión-exclusión:

$$\begin{aligned}
P(A) &= 1 - P(A^c) = 1 - P(B_1 \cup \cdots \cup B_n) \\
&= 1 - \left(\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} \right) \\
&= 1 - \left(\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{1}{k!} \right) \\
&= \sum_{k=2}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}.
\end{aligned}$$

Para $n = 6$ tenemos

$$P(A) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} = \frac{53}{144}.$$

Una observación interesante es que a medida que n crece la probabilidad se acerca a

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1}.$$

Solución 2. Presentamos esta solución como excusa para mostrar la potencia que tienen a veces los razonamientos basados en recurrencia.

Vamos a llamar C_n a la cantidad de filas donde nadie ocupa su lugar original. Es decir llamando A al conjunto de tales filas es $C_n = \#(A)$.

Partamos a A en $n-1$ subconjuntos que tienen todos la misma cantidad de elementos

$$A = D_1 \cup \cdots \cup D_{n-1},$$

donde $D_j =$ "la persona n ocupa el lugar j y ninguna persona ocupa su lugar original".

Un razonamiento basado en simetría nos da permiso de aceptar que todos los D_j tienen la misma cantidad de elementos (ejercicio...). De modo que

$$C_n = (n-1)\,\#D_{n-1}.$$

Vamos a partir ahora D_{n-1} en dos subconjuntos disjuntos

$$D_{n-1} = E \cup F,$$

donde

E : "n y $n-1$ permutaron ubicaciones".

Claramente $\#(E) = C_{n-2}$ ¿por qué?

F : $n-1$ ocupa alguno de los $n-2$ lugares iniciales.

Esta es la parte más sutil del razonamiento. Tenemos ya ubicada a la persona n en el lugar $n-1$. Quedan $n-1$ personas que hay que ubicar en $n-1$ lugares. Todos tienen exactamente un lugar prohibido: las personas $\{1,\ldots,n-2\}$ su lugar original, la persona $n-1$ el último lugar porque iría a un caso que ya fue considerado en E. Es una situación "isomorfa" al caso de $n-1$ personas. Entonces

$$\#(F) = C_{n-1}.$$

Finalmente:

$$\boxed{C_n = (n-1)(C_{n-2} + C_{n-1})}.$$

No tenemos una fórmula bonita para C_n, pero sí una potente y rápida forma de cálculo recurrente. Como claramente $C_1 = 0$, $C_2 = 1$, la recurrencia avanza rápidamente. Por ejemplo

$$C_3 = 2(C_1 + C_2) = 2,$$

$$C_4 = 3(C_2 + C_3) = 9,$$

$$C_5 = 4(C_3 + C_4) = 44,$$

$$C_6 = 5(C_4 + C_5) = 265.$$

etcétera.

La probabilidad, en el caso de seis personas, ya calculada en la solución 1, resulta ser

$$\frac{265}{6!} = \frac{265}{720} = \frac{53}{144}.$$

Para quienes tengan ganas propongo el siguiente problema:

Problema. *Se arroja 10 veces una moneda equilibrada, ¿cuál es la probabilidad de que nunca salgan dos caras consecutivas?*

Otra propuesta es el ejercicio 5N pág. 42 del libro de Ross. El ejercicio está resuelto pero recomiendo intentar antes de ver la solución.

Comentarios

El libro de Ross usa la notación EF para indicar $E \cap F$. Es algo usual en Probabilidades.

Es muy recomendable mirar ejercicios de otros textos e intentar resolverlos. El libro de Stirzaker es de un nivel un poco más alto que el de Ross; está pensado para un curso anual. Tiene ejercicios muy buenos, algunos de gran dificultad, pero a veces se aprende más fracasando en la solución de los ejercicios que resolviendo otros.

Habrán notado que cada libro, de acuerdo a su forma de desarrollar los temas, tiene un orden que puede no coincidir con el de este curso. El orden que hemos elegido en el nuestro tiene que ver con los conocimientos previos (de los cursos anteriores) que pueden no ser los mismos requeridos por cada texto.